

Started on Thursday, 12 October 2023, 1:30 PM**State** Finished**Completed on** Thursday, 12 October 2023, 2:41 PM**Time taken** 1 hour 10 mins**Marks** 73.00/85.00**Grade** 85.88 out of 100.00Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The do-while statement is similar to the while statement, but evaluates its expression at the  of the loop

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Di dalam pemrograman berorientasi objek dilakukan seleksi entitas dengan mempertimbangkan relevansi dengan permasalahan yang ingin dibuatkan aplikasi PBOnya. Tahapan seleksi entitas ini berada pada prinsip utama PBO yaitu :

Select one:

- ☐ a. Pengaturan akses modifier
- ☐ b. Pewarisan
- ☒ c. Abstraksi 
- ☐ d. Enkapsulasi
- ☐ e. Static class

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Classes cannot :

- Override inherited methods when the method is final

Select one:

- ☐ True
- ☒ False 

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Manakah yang bukan contoh tipe data primitif dari pilihan di bawah ini

Select one:

- ☒ a. byte, short
- ☐ b. long, Boolean, char
- ☐ c. byte, double, char
- ☐ d. long, int, Double
- ☐ e. byte, long, float

Question **5**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Lengkapi kode berikut agar menghasilkan output seperti yang ditunjukan dibawah :

```
class Student {  
    int id;  
    String name;  
  
    //constructor to initialize integer and string  
    Student(int i,String n){  
        id = i;  
        name = n;  
    }  
  
    //constructor to initialize another object  
    Student(Student s){  
        id = s.id;  
        name =s.name;  
    }  
  
    void  ☒ ({System.out.println(id+" "+name);})  
  
    public static void main(String args[]){  
        Student s1 = new Student(111,"Karan");  
        Student s2 = new Student( ☒ );  
  
        s1.display();  
        s2.display();  
    }  
}
```

Output :

```
111 Karan  
111 Karan
```

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Method dibawah ini yang tidak mengembalikan nilai yaitu :

Select one:

- ☒ a. void cetak()
- ☐ b. int kosong()
- ☐ c. String nol()
- ☐ d. char habis()
- ☐ e. double emptyFunction()



Question **7**

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Lengkapi kode berikut agar menghasilkan output seperti yang ditunjukkan dibawah :

```
class NenekKakek {  
    public void Print()  
    {  
        System.out.println("NenekKakek's Print()");  
    }  
}
```

```
class OrangTua extends  {  
    public void Print()  
    {  
        super.Print();  
        System.out.println("OrangTua's Print()");  
    }  
}
```

```
class Anak extends OrangTua {  
    public void Print()  
    {  
         ;  
        System.out.println("Anak's Print()");  
    }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Anak a = new Anak();  
         .Print();  
    }  
}
```

Output :

```
KakekNenek's Print()  
OrangTua's Print()  
Anak's Print()
```

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

String greeting = "Hello, World!"; String sub = greeting.substring(1, 5); System.out.println(sub); Apakah yang dihasilkan dari 3 baris kode java diatas

Select one:

- ☐ a. World!
- ☐ b. World
- ☐ c. Hello,
- ☒ d. Hello
- ☐ e. ello

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah pertanyaan berikut yang tidak tepat

Select one:

- ☐ a. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil method
- ☒ b. Kelas adalah sesuatu yang diciptakan (instansiasi) dari sebuah objek, dimana objek adalah deskripsi statisnya.
- ☐ c. Constructor merupakan method yang dieksekusi untuk melakukan inisialisasi nilai suatu atribut objek dengan nilai default
- ☐ d. Method yaitu Prosedur atau fungsi yang mencirikan sifat atau kelakuan dari suatu kelas ataupun objek.
- ☐ e. Perangkat Lunak berorientasi objek adalah Perangkat lunak yang dibangun dari kelas-kelas dan objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lainnya

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah

Select one:

- ☐ a. Accessor merupakan method dimana penamaannya biasanya diawali dengan keyword set
- ☐ b. Atribut atau data merupakan ciri sifat atau kelakuan dari kelas atau objek
- ☐ c. Mutator merupakan method dimana penamaannya diawali dengan keyword get
- ☒ d. Constructor merupakan method yang dieksekusi untuk melakukan inisialisasi nilai suatu atribut objek dengan nilai default
- ☐ e. Beberapa contoh tipe data majemuk yaitu String, array, dan record.



Question **11**

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

Lengkapi kode dibawah dengan men-drag jawaban yang tepat ke dalam kode yang masih kosong :

```
class Bicycle
{
    // the Bicycle class has two fields
    public int gear;
    public int speed;

    // the Bicycle class has one constructor
    public Bicycle(int gear, int speed)
    {
        this.gear = gear;
        this.speed = speed;
    }

    // the Bicycle class has three methods
    public void applyBrake(int decrement)
    {
        speed -= decrement;
    }

    public void speedUp(int increment)
    {
        speed += increment;
    }

    // toString() method to print info of Bicycle
    public String toString()
    {
        return("No of gears are "+gear
            +"\n"
            + "speed of bicycle is "+speed);
    }
}

// derived class
class MountainBike extends Bicycle
{
    // the MountainBike subclass adds one more field
    public int seatHeight;

    // the MountainBike subclass has one constructor
    public MountainBike(int gear,int speed,
        int startHeight)
    {
        // invoking base-class(Bicycle) constructor
        super(gear, speed) ;
        seatHeight = startHeight;
    }

    // the MountainBike subclass adds one more method
    public void setHeight(int newValue)
    {
        seatHeight = newValue;
    }

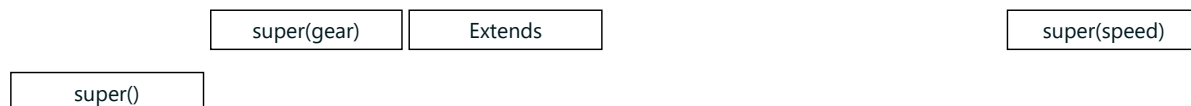
    // overriding toString() method
```

```
// of Bicycle to print more info
@Override
public String toString()
{
    return (super.toString()+
            "\nseat height is "+seatHeight);
}

// driver class
public class Test
{
    public static void main(String args[])
    {

        MountainBike mb = new MountainBike(3, 100, 25);
        System.out.println(mb.toString());

    }
}
```

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebutkan tiga prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek

Select one:

- ☐ a. Encapsulation, polymorphism, extend
- ☐ b. Polymorphism, inheritance, class
- ☒ c. Inheritance, polymorphism, encapsulation
- ☐ d. Polymorphism, interface, encapsulation
- ☐ e. Public, protected, private



Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

```
class Mahasiswa {  
    int id;  
    String nama;  
    int umur;  
  
    Mahasiswa(int i,String n){  
        id = i;  
        nama = n;  
    }  
  
    Mahasiswa(int i,String n,int a){  
        id = i;  
        nama = n;  
        umur=a;  
    }  
  
    void display(){System.out.println(id+" "+nama+" "+umur);}  
  
    public static void main(String args[]){  
        Mahasiswa s1 = new Mahasiswa(111,"Karan");  
        Mahasiswa s2 = new Mahasiswa(222,"Aryan",25);  
        s1.display();  
        s2.display();  
    }  
}
```

Berdasarkan kode diatas, dapat dilihat konsep PBO berupa :



Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Lengkapi kode dibawah agar kode dapat dirunning tanpa adanya error :

```
public class MyClass {  
  
    static void myMethodPa  {  
        System.out.println("Static methods can be called without creating objects");  
    }  
  
    public void myPublicMethod() {  
        System.out.println("Public methods must be called by creating objects");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        myMethodPagi();  
        MyClass myObj = new MyClass();  
        myObj.myPublicMethod();  
    }  
}
```

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Istilah untuk melindungi data dari usaha modifikasi, perusakan dan penggandaan data oleh pihak yang tidak berwenang adalah

Select one:

- ☐ a. Polymorphisme
- ☐ b. Constructor
- ☒ c. Encapsulation 
- ☐ d. Pewarisan
- ☐ e. Inheritance

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu method yang dapat dijalankan otomatis pada saat object dari class dibuat, dikenal dengan

Select one:

- ☐ a. Inheritance
- ☐ b. Garbage Collector
- ☐ c. Main
- ☐ d. Initializer
- ☒ e. Constructor 

Question **17**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Consider the following two classes, Which method overrides a method in the superclass?

```
public class ClassA {  
    public void methodOne(int i) {  
    }  
    public void methodTwo(int i) {  
    }  
    public static void methodThree(int i) {  
    }  
    public static void methodFour(int i) {  
    }  
}  
  
public class ClassB extends ClassA {  
    public static void methodOne(int i) {  
    }  
    public void methodTwo(int i) {  
    }  
    public void methodThree(int i) {  
    }  
    public static void methodFour(int i) {  
    }  
}
```

Answer: methodTwo

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan pernyataan yang benar untuk konsep pewarisan pada pemrograman berorientasi objek yaitu

Select one:

- ☐ a. Pewarisan majemuk yaitu Kelas anak menerima pewarisan dari sebuah kelas induk
- ☒ b. Kelas yang mewariskan disebut base class
- ☐ c. Semua atribut dan method dengan access modifier non-private, tidak akan diwariskan dari kelas induk ke kelas anak
- ☐ d. Pewarisan pada java dinyatakan dengan keyword extend
- ☐ e. Method yang diwariskan tidak dapat didefinisikan ulang di kelas anak

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan contoh overloading method yang diperbolehkan :

```
public void print ( int a)  
public int print ( int a)
```

Select one:

- ☐ True
- ☒ False



Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Polymorphism adalah kemampuan untuk memperlakukan object yang memiliki perilaku (bentuk) yang berbeda. Berikut merupakan beberapa implementasi konsep polymorphism, kecuali :

Select one:

- ☐ a. Sub class bisa mendefinisikan ulang suatu method yang sudah diwariskan dari parent class
- ☒ b. Overriding yaitu kemampuan superclass untuk menimpa method dari subclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada method
- ☐ c. Sub class bisa mendefinisikan suatu method yang secara fungsionalitas berbeda dengan method yang diwariskan dari parent class, dengan syarat memiliki kesamaan Nama Method, Return Type, dan Argument list
- ☐ d. Overloading yaitu kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa method yang berbeda jumlah parameter
- ☐ e. Overloading yaitu kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa method yang berbeda tipe parameter

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan pernyataan yang salah tentang teori dasar class dan objek, yaitu :

Select one:

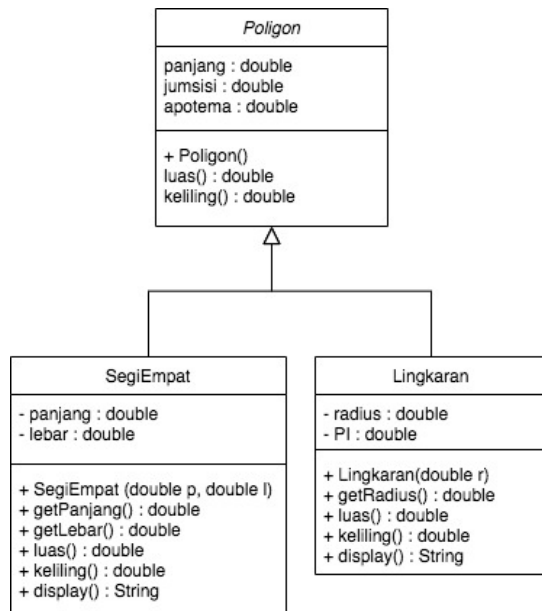
- ☒ a. Tipe data class bukan merupakan tipe data referensi, karena variabel dengan tipe data ini tidak memegang referensi dari objek yang sesungguhnya
- ☐ b. Dengan mendeklarasikan suatu class, kita mendeklarasikan suatu tipe data baru yang dapat dibuat instancinya.
- ☐ c. Variabel yang didefinisikan di dalam class dikenal juga dengan nama property
- ☐ d. Isi dari class terbagi menjadi dua bagian besar yaitu deklarasi variabel dan deklarasi method.
- ☐ e. Setiap objek memiliki property-nya masing-masing dimana perubahan property pada suatu instance tidak mempengaruhi nilai dari property yang sama yang terdapat pada instance lainnya

Question 22

Partially correct

Mark 22.00 out of 28.00

Diketahui diagram kelas dan screenshot hasil running code java sebagai berikut :



```

[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac Poligon.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac SegiEmpat.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac Lingkaran.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac TesPoligon.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ java TesPoligon
  
```

```

Segi Empat
o Panjang   : 17.0
o Lebar     : 8.0
o Luas      : 136.0
o Keliling  : 50.0
  
```

```

Lingkaran
o Jari-jari: 10.0
o Luas     : 314.0
o Keliling : 62.8
  
```

```

Lingkaran
o Jari-jari: 7.0
o Luas     : 153.86
o Keliling : 43.96
  
```

```

MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ █
  
```

Lengkapi kode dibawah agar sesuai dengan diagram kelas dan hasil running tersebut :

```

public class Poligon {
    double panjang, jumsisi, apotema ;
    public Poligon(){
        panjang = 0.0;
        jumsisi = 0.0;
        apotema = 0.0;
    }
}
  
```

```

    double luas(){
        return(0.5*panjang*apotema);
    };

    double keliling(){
        return(panjang*jumsisi);
    }

    String display(){
        return("Ini adalah poligon");
    }
}

class SegiEmpat extends Poligon {
    // Deklarasi atribut
    private double panjang, lebar;

    // Definisi method
    public SegiEmpat ( double p , double l ) {
        panjang = p;
        lebar = l;
    }

    // Selector
    public double getPanjang() {
        return panjang;
    }

    public double getLebar() {
        return lebar;
    }

    // Definisi method dari kelas induk
    public double luas() {
        return ( panjang * lebar );
    }

    public double keliling() {
        return (2*( panjang + lebar ));
    }

    public String display() {
        return ( "Segi Empat"
            + "\no Panjang  : " + (float) getPanjang()
            + "\no Lebar   : " + (float) getLebar()
            + "\no Luas    : " + (float) luas()
            + "\no Keliling : " + (float) keliling() );
    }
}

class Lingkaran extends Poligon {
    // Deklarasi atribut
    double radius;
    private double PI = 3.14;

    // Definisi method
    // Konstruktor
    public Lingkaran(double r ) {
        radius = r;
    }

    // Selector

```

```

public double getRadius() {
    return radius;
}

// Definisi method dari kelas induk
public double luas() {
    return (PI*radius*radius);
}

public double keliling() {
    return (2*PI*radius);
}

public String display() {
    return ( "Lingkaran"
        + "\no Jari-jari: " + (float) getRadius () ✓ ( )
        + "\no Luas      : " + (float) luas()
        + "\no Keliling : " + (float) keliling() ✗ ;
    )
}
}

class TesPoligon {
    public static void main(String args[]) {
        // Deklarasi array
        Poligon ✓ p[] = new Poligon ✓ [3];

        SegiEmpat se = new SegiEmpat(17,8);
        Lingkaran ✓ lg = new Lingkaran ✓ (10);
        Lingkaran ✓ lh = new Lingkaran ✓ (7);

        //bentuk polimorfisme
        p[0] ✓ = se;
        p[1] ✗ = lh;
        p[2] ✗ = lg;

        // Display informasi
        for (int i=0; i < p.length; i++) {
            System.out.println("\n"+p[i].display());
        }
    }
}

```

Question **23**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

There are access modifiers for attributes, methods and constructors at java :

public

✓ The code is accessible for all classes

private

✓ The code is only accessible within the declared class

default

✓ The code is only accessible in the same package. This is used when you don't specify a modifier.

protected

✓ The code is accessible in the same package and subclasses.

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

There are access modifiers for attributes, methods and constructors at java :

✓ The code is only accessible in the same package. This is used when you don't specify a modifier.

✓ The code is accessible in the same package and subclasses.

✓ The code is accessible for all classes

✓ The code is only accessible within the declared class

Question **25**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

✗ methods are the methods in Java that can be called without creating an object of class. They are referenced by the **class name itself** or reference to the Object of that class.Question **26**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan contoh method overloading yang tidak tepat :

```
public void print ( int a, String s)
public void print ( String s, int a )
```

Select one:

☐ True☒ False ✓Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

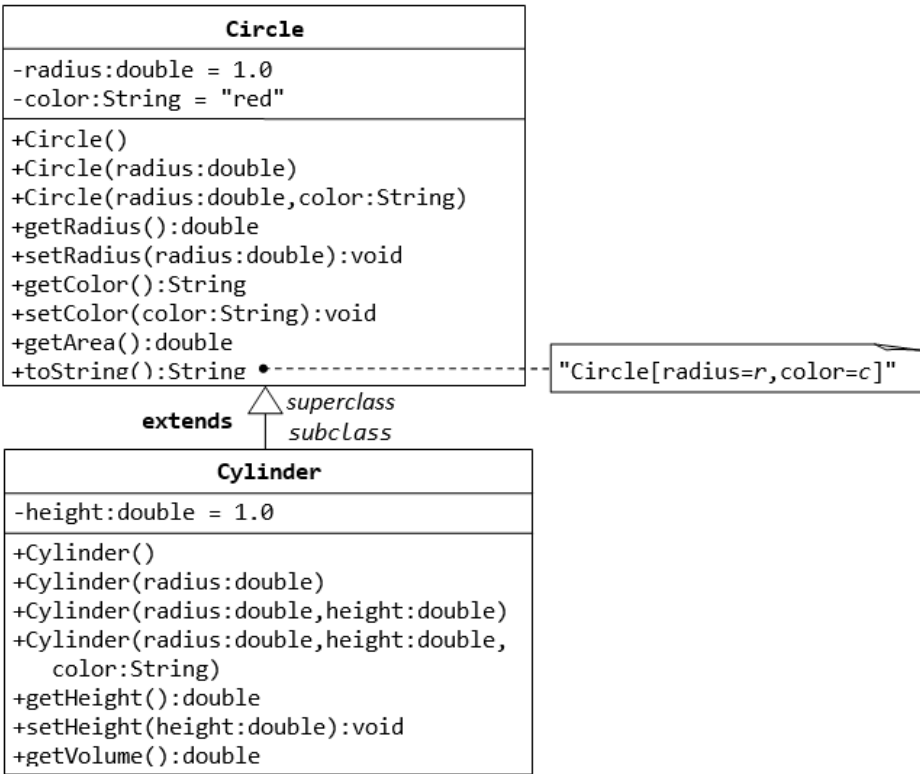
Modifier yang hanya dikenal oleh dirinya dan kelas turunannya adalah

Select one:

☐ a. private☐ b. final☐ c. default☒ d. protected ✓☐ e. public

Question **28**
Partially correct
Mark 12.00 out of 13.00

Perhatikan diagram kelas berikut :



Berdasarkan diagram kelas diatas, lengkapi kode dibawah :


```

public class Cylinder extends Circle ✓ { // Save as "Cylinder.java"

    private double ✓ height; // private variable

    // Constructor with default color, radius and height
    public Cylinder() {
        super ✓ (); // call superclass no-arg constructor Circle()
        height = 1.0;
    }
    // Constructor with default radius, color but given height
    public Cylinder(double height) {
        super ✓ (); // call superclass no-arg constructor Circle()
        this ✓ .height = height;
    }
    // Constructor with default color, but given radius, height
    public Cylinder(double radius, double height) {
        super(radius); // call superclass constructor Circle(r)
        this ✓ .height = height;
    }
}

// A public method for retrieving the height
public double getHeight() {
    this.height = ✗ height;
}

// A public method for computing the volume of cylinder
// use superclass method getArea() to get the base area
public double getVolume() {
    return getArea()*height;
}
}

```

Write a test program (says **TestCylinder**) to test the **Cylinder** class created, as follow:

```

public class TestCylinder { // save as "TestCylinder.java"
    public static void main (String[] args) {
        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // with default color, radius, and height
        Cylinder c1 ✓ = new Cylinder() ✓ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c1.getRadius()
            + " height=" + c1.getHeight()
            + " base area=" + c1.getArea()
            + " volume=" + c1.getVolume());

        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // specifying height value is 10, with default color and radius
        Cylinder c2 ✓ = new Cylinder(10) ✓ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c2.getRadius()
            + " height=" + c2.getHeight()
            + " base area=" + c2.getArea()
            + " volume=" + c2.getVolume());

        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // specifying radius is 2 and height is 10, with default color
        Cylinder c3 ✓ = new Cylinder(2,10) ✓ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c3.getRadius()
            + " height=" + c3.getHeight()
            + " base area=" + c3.getArea()
            + " volume=" + c3.getVolume());
    }
}

```

Question **29**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

A Java ❌ is a template/blueprint that defines the features of an ❌

Question **30**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kelas Superclass dan Subclass :

```
public class Superclass {  
  
    public void printMethod() {  
        System.out.println("Printed in Superclass.");  
    }  
}
```

```
public class Subclass extends Superclass {  
  
    // overrides printMethod in Superclass  
    public void printMethod() {  
        super.printMethod();  
        System.out.println("Printed in Subclass");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Subclass s = new Subclass();  
        s.printMethod();  
    }  
}
```

Isikan dengan memilih jawaban yang tepat, output apabila kelas Superclass dan Subclass dijalankan :

✓

✓

Started on Thursday, 19 October 2023, 9:14 AM

State Finished

Completed on Thursday, 19 October 2023, 10:06 AM

Time taken 51 mins 41 secs

Marks 77.00/85.00

Grade 90.59 out of 100.00

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Lengkapi kode dibawah agar kode dapat dirunning tanpa adanya error :

```
public class MyClass {  
  
    static void myMethodPagi(  {  
        System.out.println("Static methods can be called without creating objects");  
    }  
  
    public void myPublicMethod() {  
        System.out.println("Public methods must be called by creating objects");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        myMethodPagi();  
        MyClass myObj = new MyClass();  
        myObj.myPublicMethod();  
    }  
}
```

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan pernyataan yang salah tentang teori dasar class dan objek, yaitu :

Select one:

- ☐ a. Setiap objek memiliki property-nya masing-masing dimana perubahan property pada suatu instance tidak mempengaruhi nilai dari property yang sama yang terdapat pada instance lainnya
- ☐ b. Variabel yang didefinisikan di dalam class dikenal juga dengan nama property
- ☐ c. Dengan mendeklarasikan suatu class, kita mendeklarasikan suatu tipe data baru yang dapat dibuat instancinya.
- ☒ d. Tipe data class bukan merupakan tipe data referensi, karena variabel dengan tipe data ini tidak memegang referensi dari objek yang sesungguhnya 
- ☐ e. Isi dari class terbagi menjadi dua bagian besar yaitu deklarasi variabel dan deklarasi method.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Suatu method yang dapat dijalankan otomatis pada saat object dari class dibuat, dikenal dengan

Select one:

- ☐ a. Main
- ☐ b. Inheritance
- ☐ c. Garbage Collector
- ☐ d. Initializer
- ☒ e. Constructor



Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Polymorphism adalah kemampuan untuk memperlakukan object yang memiliki perilaku (bentuk) yang berbeda. Berikut merupakan beberapa implementasi konsep polymorphism, kecuali :

Select one:

- ☐ a. Sub class bisa mendefinisikan ulang suatu method yang sudah diwariskan dari parent class
- ☐ b. Overloading yaitu kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa method yang berbeda jumlah parameter
- ☒ c. Overriding yaitu kemampuan superclass untuk menimpa method dari subclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada method
- ☐ d. Sub class bisa mendefinisikan suatu method yang secara fungsionalitas berbeda dengan method yang diwariskan dari parent class, dengan syarat memiliki kesamaan Nama Method, Return Type, dan Argument list
- ☐ e. Overloading yaitu kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa method yang berbeda tipe parameter



Question **5**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Lengkapi kode berikut agar menghasilkan output seperti yang ditunjukkan dibawah :

```
class Student {
    int id;
    String name;

    //constructor to initialize integer and string
    Student(int i,String n){
        id = i;
        name = n;
    }

    //constructor to initialize another object
    Student(Student s){
        id = s.id;
        name =s.name;
    }

    void display   (){System.out.println(id+" "+name);}

    public static void main(String args[]){
        Student s1 = new Student(111,"Karan");
        Student s2 = new Student(  );

        s1.display();
        s2.display();
    }
}
```

Output :

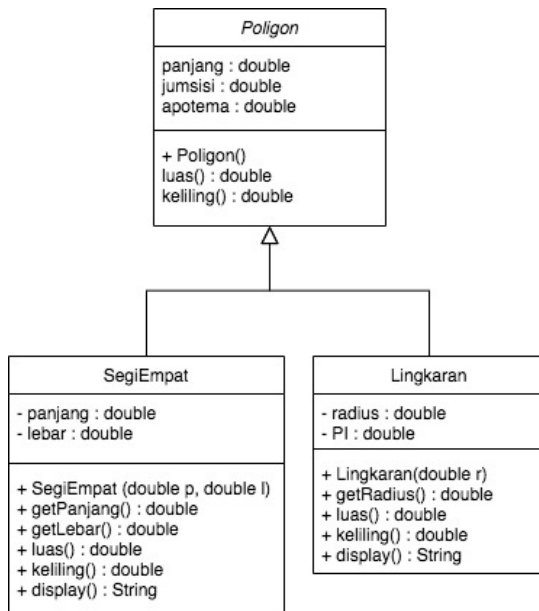
```
111 Karan
111 Karan
```

Question 6

Partially correct

Mark 21.00 out of 28.00

Diketahui diagram kelas dan screenshot hasil running code java sebagai berikut :



```

[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac Poligon.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac SegiEmpat.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac Lingkaran.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ javac TesPoligon.java
[MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ java TesPoligon
  
```

```

Segi Empat
o Panjang : 17.0
o Lebar : 8.0
o Luas : 136.0
o Keliling : 50.0
  
```

```

Lingkaran
o Jari-jari: 10.0
o Luas : 314.0
o Keliling : 62.8
  
```

```

Lingkaran
o Jari-jari: 7.0
o Luas : 153.86
o Keliling : 43.96
  
```

```

MacBook-Pro-Enterprise-2:kodejava enterprisepti$ █
  
```

Lengkapi kode dibawah agar sesuai dengan diagram kelas dan hasil running tersebut :

```

public class Poligon {
    double panjang, jumsisi, apotema ✓ ;
    public Poligon(){
        panjang = 0.0;
        jumsisi = 0.0;
        apotema ✓ = 0.0;
    }
  
```

```

        double luas(){
            return(0.5*panjang*apotema);
        };

        double keliling(){
            return(panjang*jumsisi);
        }

        String display(){
            return("Ini adalah poligon");
        }
    }

class SegiEmpat extends Poligon ✓ {
    // Deklarasi atribut
    private ✓ double panjang, lebar;

    // Definisi method
    public SegiEmpat ✓ ( double p ✓ , double l ✓ ) {
        panjang = p;
        lebar = l;
    }

    // Selector
    public double getPanjang() {
        return panjang;
    }

    public double getLebar() {
        return lebar;
    }

    // Definisi method dari kelas induk
    public double luas() {
        return ( panjang ✓ * lebar ✓ );
    }

    public double keliling() {
        return (2*( panjang ✓ + lebar ✓ ));
    }

    public String display() {
        return ( "Segi Empat"
            + "\no Panjang : " + (float) getPanjang(); ✗
            + "\no Lebar : " + (float) getLebar(); ✗
            + "\no Luas : " + (float)luas()
            + "\no Keliling : " + (float) keliling() ✗ ;
        )
    }
}

class Lingkaran extends Poligon {
    // Deklarasi atribut
    private double ✓ radius;
    private finale ✗ double PI = 3.14;

    // Definisi method
    // Konstruktor
    public Lingkaran(double r ✓ ) {
        radius = r;
    }

    // Selector

```

```

public double getRadius() {
    return radius;
}

// Definisi method dari kelas induk
public double luas() {
    return (PI*radius*radius);
}

public double keliling() {
    return (2*PI*radius);
}

public String display() {
    return ( "Lingkaran"
        + "\no Jari-jari: " + (float) getRadius () ✓
        + "\no Luas      : " + (float)luas()
        + "\no Keliling : " + (float) keliling() ✗ ;
    )
}
}

class TesPoligon {
    public static void main(String args[]) {
        // Deklarasi array
        Poligon ✓ p[] = new Poligon ✓ [3];

        SegiEmpat se = new SegiEmpat(17,8);
        Lingkaran ✓ lg = new Lingkaran ✓ (10);
        Lingkaran ✓ lh = new Lingkaran ✓ (7);

        //bentuk polimorfisme
        p[0] ✓ = se;
        p[1] ✗ = lh;
        p[2] ✗ = lg;

        // Display informasi
        for (int i=0; i < p.length; i++) {
            System.out.println("\n"+p[i].display());
        }
    }
}

```

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan contoh method overloading yang tidak tepat :

public void print (int a, String s)

public void print (String s, int a)

Select one:

☐ True

☒ False ✓

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

The do-while statement is similar to the while statement, but evaluates its expression at the bottom ✓ of the loop

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Istilah untuk melindungi data dari usaha modifikasi, perusakan dan penggandaan data oleh pihak yang tidak berwenang adalah

Select one:

- ☐ a. Inheritance
- ☐ b. Constructor
- ☐ c. Pewarisan
- ☐ d. Polymorphisme
- ☒ e. Encapsulation



Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebutkan tiga prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek

Select one:

- ☐ a. Public, protected, private
- ☐ b. Polymorphism, interface, encapsulation
- ☐ c. Polymorphism, inheritance, class
- ☐ d. Encapsulation, polymorphism, extend
- ☒ e. Inheritance, polymorphism, encapsulation



Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Kelas Superclass dan Subclass :

```
public class Superclass {  
  
    public void printMethod() {  
        System.out.println("Printed in Superclass.");  
    }  
}
```

```
public class Subclass extends Superclass {  
  
    // overrides printMethod in Superclass  
    public void printMethod() {  
        super.printMethod();  
        System.out.println("Printed in Subclass");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        Subclass s = new Subclass();  
        s.printMethod();  
    }  
}
```

Isikan dengan memilih jawaban yang tepat, output apabila kelas Superclass dan Subclass dijalankan :

Printed in Superclass.



Printed in Subclass



Question **12**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Consider the following two classes, Which method overrides a method in the superclass?

```
public class ClassA {
    public void methodOne(int i) {
    }
    public void methodTwo(int i) {
    }
    public static void methodThree(int i) {
    }
    public static void methodFour(int i) {
    }
}

public class ClassB extends ClassA {
    public static void methodOne(int i) {
    }
    public void methodTwo(int i) {
    }
    public void methodThree(int i) {
    }
    public static void methodFour(int i) {
    }
}
```

Answer:



Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

A Java  is a template/blueprint that defines the features of an 

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Classes cannot :

- Override inherited methods when the method is final

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan pernyataan yang benar untuk konsep pewarisan pada pemrograman berorientasi objek yaitu

Select one:

- ☐ a. Semua atribut dan method dengan access modifier non-private, tidak akan diwariskan dari kelas induk ke kelas anak
- ☐ b. Method yang diwariskan tidak dapat didefinisikan ulang di kelas anak
- ☒ c. Kelas yang mewariskan disebut base class ✓
- ☐ d. Pewarisan pada java dinyatakan dengan keyword extend
- ☐ e. Pewarisan majemuk yaitu Kelas anak menerima pewarisan dari sebuah kelas induk

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

static

✓ methods are the methods in Java that can be called without creating an object of class. They are referenced by the **class name itself** or reference to the Object of that class.

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah pertanyaan berikut yang tidak tepat

Select one:

- ☐ a. Method yaitu Prosedur atau fungsi yang mencirikan sifat atau kelakuan dari suatu kelas ataupun objek.
- ☐ b. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil method
- ☒ c. Kelas adalah sesuatu yang diciptakan (instansiasi) dari sebuah objek, dimana objek adalah deskripsi statisnya. ✓
- ☐ d. Perangkat Lunak berorientasi objek adalah Perangkat lunak yang dibangun dari kelas-kelas dan objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lainnya
- ☐ e. Constructor merupakan method yang dieksekusi untuk melakukan inisialisasi nilai suatu atribut objek dengan nilai default

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pernyataan berikut yang paling tepat adalah

Select one:

- ☐ a. Mutator merupakan method dimana penamaannya diawali dengan keyword get
- ☒ b. Constructor merupakan method yang dieksekusi untuk melakukan inisialisasi nilai suatu atribut objek dengan nilai default ✓
- ☐ c. Atribut atau data merupakan ciri sifat atau kelakuan dari kelas atau objek
- ☐ d. Beberapa contoh tipe data majemuk yaitu String, array, dan record.
- ☐ e. Accessor merupakan method dimana penamaannya biasanya diawali dengan keyword set

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

String greeting = "Hello, World!"; String sub = greeting.substring(1, 5); System.out.println(sub); Apakah yang dihasilkan dari 3 baris kode java diatas

Select one:

- ☐ a. Hello,
- ☐ b. World!
- ☐ c. World
- ☒ d. ello
- ☐ e. Hello

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

```
class Mahasiswa {  
    int id;  
    String nama;  
    int umur;  
  
    Mahasiswa(int i,String n){  
        id = i;  
        nama = n;  
    }  
  
    Mahasiswa(int i,String n,int a){  
        id = i;  
        nama = n;  
        umur=a;  
    }  
  
    void display(){System.out.println(id+" "+nama+" "+umur);}  
  
    public static void main(String args[]){  
        Mahasiswa s1 = new Mahasiswa(111,"Karan");  
        Mahasiswa s2 = new Mahasiswa(222,"Aryan",25);  
        s1.display();  
        s2.display();  
    }  
}
```

Berdasarkan kode diatas, dapat dilihat konsep PBO berupa :

overloading



Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Method dibawah ini yang tidak mengembalikan nilai yaitu :

Select one:

- ☒ a. void cetak()
- ☐ b. double emptyFunction()
- ☐ c. char habis()
- ☐ d. String nol()
- ☐ e. int kosong()



Question **22**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Di dalam pemrograman berorientasi objek dilakukan seleksi entitas dengan mempertimbangkan relevansi dengan permasalahan yang ingin dibuatkan aplikasi PBOnya. Tahapan seleksi entitas ini berada pada prinsip utama PBO yaitu :

Select one:

- ☐ a. Pewarisan
- ☐ b. Pengaturan akses modifier
- ☐ c. Enkapsulasi
- ☒ d. Abstraksi
- ☐ e. Static class



Question **23**

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

Lengkapi kode dibawah dengan men-drag jawaban yang tepat ke dalam kode yang masih kosong :

```
class Bicycle
{
    // the Bicycle class has two fields
    public int gear;
    public int speed;

    // the Bicycle class has one constructor
    public Bicycle(int gear, int speed)
    {
        this.gear = gear;
        this.speed = speed;
    }

    // the Bicycle class has three methods
    public void applyBrake(int decrement)
    {
        speed -= decrement;
    }

    public void speedUp(int increment)
    {
        speed += increment;
    }

    // toString() method to print info of Bicycle
    public String toString()
    {
        return("No of gears are "+gear
              +"\n"
              + "speed of bicycle is "+speed);
    }
}

// derived class
class MountainBike  ☒ Bicycle
{

    // the MountainBike subclass adds one more field
    public int seatHeight;

    // the MountainBike subclass has one constructor
    public MountainBike(int gear,int speed,
                        int startHeight)
    {
        // invoking base-class(Bicycle) constructor
         ☒ ;
        seatHeight = startHeight;
    }

    // the MountainBike subclass adds one more method
    public void setHeight(int newValue)
    {
        seatHeight = newValue;
    }
}
```

```

// overriding toString() method
// of Bicycle to print more info
@Override
public String toString()
{
    return (super. ✓ .toString()+
            "\nseat height is "+seatHeight);
}

}

// driver class
public class Test
{
    public static void main(String args[])
    {

        MountainBike mb = new MountainBike(3, 100, 25);
        System.out.println(mb.toString());

    }
}

```

super(speed)

super(gear)

super()

Extends

Question **24**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

There are access modifiers for attributes, methods and constructors at java :

default

✓ The code is only accessible in the same package. This is used when you don't specify a modifier.

protected

✓ The code is accessible in the same package and subclasses.

public

✓ The code is accessible for all classes

private

✓ The code is only accessible within the declared class

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Manakah yang bukan contoh tipe data primitif dari pilihan di bawah ini

Select one:

- ☐ a. byte, double, char
- ☐ b. long, Boolean, char
- ☒ c. long, int, Double
- ☐ d. byte, short
- ☐ e. byte, long, float

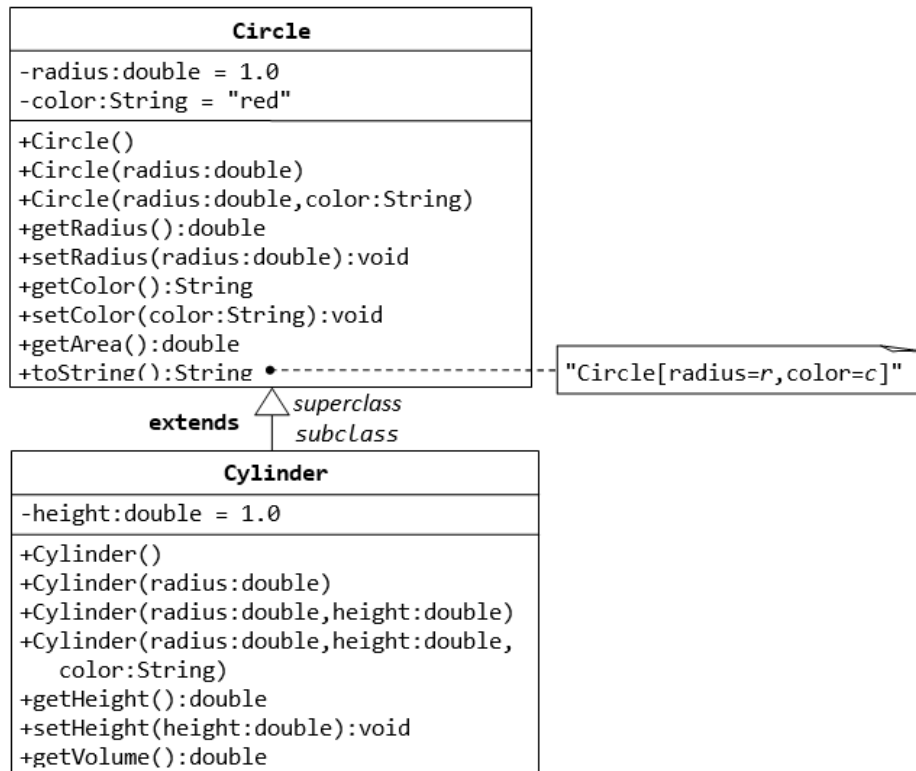
✓

Question **26**

Partially correct

Mark 12.00 out of 13.00

Perhatikan diagram kelas berikut :



Berdasarkan diagram kelas diatas, lengkapi kode dibawah :

```

public class Cylinder extends Circle ✓ { // Save as "Cylinder.java"

    private double ✓ height; // private variable

    // Constructor with default color, radius and height
    public Cylinder() {
        super ✓ (); // call superclass no-arg constructor Circle()
        height = 1.0;
    }
    // Constructor with default radius, color but given height
    public Cylinder(double height) {
        super ✓ (); // call superclass no-arg constructor Circle()
        this ✓ .height = height;
    }
    // Constructor with default color, but given radius, height
    public Cylinder(double radius, double height) {
        super(radius); // call superclass constructor Circle(r)
        this ✓ .height = height;
    }
}

// A public method for retrieving the height
public double getHeight() {
    return ✓ height;
}

// A public method for computing the volume of cylinder
// use superclass method getArea() to get the base area
public double getVolume() {
    return getArea()*height;
}
}

```

Write a test program (says **TestCylinder**) to test the **Cylinder** class created, as follow:

```

public class TestCylinder { // save as "TestCylinder.java"
    public static void main (String[] args) {
        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // with default color, radius, and height
        Cylinder c1 ✓ = new Cylinder() ✓ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c1.getRadius()
            + " height=" + c1.getHeight()
            + " base area=" + c1.getArea()
            + " volume=" + c1.getVolume());

        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // specifying height value is 10, with default color and radius
        Cylinder c2 ✓ = new Cylinder(10.0) ✓ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c2.getRadius()
            + " height=" + c2.getHeight()
            + " base area=" + c2.getArea()
            + " volume=" + c2.getVolume());

        // Declare and allocate a new instance of cylinder
        // specifying radius is 2 and height is 10, with default color
        Cylinder c3 ✓ = new Cylinder(2.0, 10.0); ✗ ;

        System.out.println("Cylinder:"
            + " radius=" + c3.getRadius()
            + " height=" + c3.getHeight()
            + " base area=" + c3.getArea()
            + " volume=" + c3.getVolume());
    }
}

```

Question **27**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut merupakan contoh overloading method yang diperbolehkan :

```
public void print ( int a)
public int print ( int a)
```

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

Question **28**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

There are access modifiers for attributes, methods and constructors at java :

public	✓ The code is accessible for all classes
private	✓ The code is only accessible within the declared class
default	✓ The code is only accessible in the same package. This is used when you don't specify a modifier.
protected	✓ The code is accessible in the same package and subclasses.

Question **29**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Modifier yang hanya dikenal oleh dirinya dan kelas turunannya adalah

Select one:

- ☐ a. default
- ☐ b. private
- ☐ c. final
- ☐ d. public
- ☒ e. protected ✓

Question **30**

Correct

Mark 6.00 out of 6.00

Lengkapi kode berikut agar menghasilkan output seperti yang ditunjukkan dibawah :

```
class NenekKakek {  
    public void Print()  
    {  
        System.out.println("NenekKakek's Print()");  
    }  
}
```

```
class OrangTua extends  {  
    public void Print()  
    {  
        super.Print();  
        System.out.println("OrangTua's Print()");  
    }  
}
```

```
class Anak extends OrangTua {  
    public void Print()  
    {  
         ;  
        System.out.println("Anak's Print()");  
    }  
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Anak a = new Anak();  
         .Print();  
    }  
}
```

Output :

```
KakekNenek's Print()  
OrangTua's Print()  
Anak's Print()
```